

كرة كتلتها $(0.4Kg)$ تتحرك بسرعة (v) فتصطدم اصطداماً مرناً بشكل مباشر بكرة أخرى كتلتها $(0.6Kg)$ ساكنة فأصبحت سرعة الكرة الثانية بعد التصادم مباشرة $(3m/s)$ بنفس اتجاه حركة الكرة الأولى قبل التصادم، جد سرعة الكرة الأولى قبل التصادم مباشرة وبعد التصادم مباشرة.



الحل: في التصادم المرن تكون السرعة النسبية بين الكرتين قبل التصادم تساوي وتعاكس السرعة النسبية للكرتين بعد التصادم

$$v_{12i} = v_{21f}$$

$$v - 0 = 3 - v_{1f} \Rightarrow v + v_{1f} = 3 \text{ --- (1)}$$

$$\sum P_i = \sum P_f$$

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}$$

$$0.4v + 0 = 0.4v_{1f} + 0.6 \times 3$$

$$0.4v - 0.4v_{1f} = 1.8$$

$$v - v_{1f} = 4.5 \text{ --- (2)}$$

بجمع معادلة (1) مع معادلة (2)

$$2v = 7.5 \Rightarrow v = 3.75m/s$$

بالتعويض عن $(v = 3.75)$ في معادلة (2)

$$v_{1f} = 3.75 - 4.5 = -0.75m/s$$

إشارة السالب تدل على أنها تحركت بعد التصادم بعكس اتجاهها قبل التصادم.